

2.5. TÉCNICA TECNOLÓGICA GENERAL

ENFOQUE DEL ÁREA

El área Técnica Tecnológica tiene enfoque: productivo, emprendimiento comunitario, tecnológico y socioambiental.

- **Productivo**, porque los aprendizajes se generan en situaciones de producción real, es decir, en los procesos productivos tangibles e intangibles, donde se promueve la formación de estudiantes con capacidades y cualidades productivas, contribuyendo a la transformación de la matriz productiva a partir de las demandas, necesidades, problemáticas, vocaciones y potencialidades productivas locales y regionales.
- **Emprendimiento comunitario**, porque con las capacidades desarrolladas en la escuela y comunidad, se promueve la generación de espíritu de emprendimientos comunitarios, permitiendo generar conciencia de complementariedad para establecer entidades socioproductivas, cooperativas, asociadas u otras alternativas productivas que permitan transformar la realidad socioeconómica de la comunidad o región, con la provisión de servicios, insumos y materiales propios.
- **Tecnológico**, porque desde la escuela se incentiva la investigación para contribuir en la producción tecnológica propia con la aplicación de la ciencia y técnicas a los emprendimiento socioproductivos, permitiendo generar nuevos conocimientos útiles que permitan transformar la realidad, es decir, la producción tecnológica debe estar orientada a solucionar demandas, necesidades y problemáticas de la sociedad o desarrollar las vocaciones y potencialidades productivas de las comunidades y regiones cuidando no contaminar la naturaleza para la continuidad de la vida. La producción tecnológica propia debe ser resultado de la investigación comunitaria realizada a las técnicas y tecnologías ancestrales y a las técnicas y tecnologías de otras procedencias para generar una nueva, propia y adecuadas a la naturaleza y características de nuestra realidad; la técnica en este proceso implica operaciones prácticas como el manejo de máquinas, herramientas, instrumentos y uso de materiales para el desarrollo de habilidades, destrezas y la capacidad creativa e inventiva. La técnica surge de la relación con el medio y no es privativo del ser humano, se da en la actividad de todo ser viviente y responde a una necesidad para la supervivencia.
- **Socioambiental**, porque “la naturaleza puede vivir sin el ser humano y el ser humano no puede vivir sin la naturaleza”, en este sentido es primordial el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente; considerando que toda actividad productiva implica el uso de recursos naturales, humanos y tecnológicos, se debe implementar estrategias y conocimientos apropiados para el desarrollo productivo orientado a reducir la contaminación ambiental, evitando las consecuencias depredadoras, sobreexplotación de los recursos naturales y la deforestación. Es importante que, en los procesos productivos, todas y todos desarrollemos la práctica social comunitaria del cuidado y la preservación de la Madre Tierra y todos los seres vivos.

PERFIL DE SALIDA DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

- Aplica la ofimática como herramienta productiva en entidades socioproductivas del contexto, con responsabilidad en el uso adecuado de la tecnología.
- Analiza los procesos de transformación de la materia prima en productos elaborados, asumiendo una actitud crítica frente a la implementación de la tecnología y su impacto medio ambiental.
- Manipula adecuadamente herramientas e instrumentos de electricidad, aplicando normas de seguridad en instalaciones eléctricas básicas con honestidad y trabajo en equipo basado en valores humanos y equidad de género.
- Asume posicionamiento crítico frente al desarrollo de la ciencia, la tecnología y los sistemas automáticos, valorando su impacto en la humanidad, la Madre Tierra y el medio ambiente.

CONTENIDOS DEL PRIMER AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
LA OFIMÁTICA COMO HERRAMIENTA PRODUCTIVA • Procesadores de textos • Hojas de cálculo • Herramientas de presentación multimedia • Base de datos • Taller: Aplicación de la ofimática en entidades socioproductivas del contexto TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS PROPIAS Y DE LA DIVERSIDAD CULTURAL • La técnica y la tecnología en la vida cotidiana • La técnica como sistema, clases de técnicas y sus elementos comunes • Las técnicas y los procesos técnicos artesanales • Evolución de la tecnología • El papel de la tecnología en la actualidad • Técnicas y tecnologías ancestrales • Taller: aplicación productiva de las técnicas y tecnologías de acuerdo al contexto PROPIEDADES DE LOS MATERIALES Y SUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN • Los materiales en la naturaleza • Las materias primas • Clasificación de los materiales • Propiedades de los materiales - Físico químicas - Mecánicas - Tecnológicas - Sensoriales - Ecológicas • Formas de producción, en sus tres fases: extractiva de materia prima, procesamiento o transformación y comercialización • La tecnología en los procesos de transformación • Principales procesos de transformación de materiales • Procesos de transformación de metales, madera, petróleo, textiles, alimentos	LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MECANISMOS Y MÁQUINAS • Herramientas • Equipos • Mecanismos básicos • Mecanismos de transmisión de movimiento • Mecanismos de transformación de movimiento • Mecanismos auxiliares • Máquinas • Clasificación de máquinas • Según su complejidad - Máquinas simples - Máquinas Complejas • Según su utilidad • Según su funcionamiento • Utilidad y aplicaciones de herramientas, equipos, mecanismos y máquinas en el proceso de producción • La estructura del robot - Sistema mecánico - Sistema eléctrico - Sistema de control - Sistema sensorial • Taller: Construcción de máquinas simples con materiales del contexto LECTURA Y ANÁLISIS DE OBJETOS TECNOLÓGICOS • Objetos tecnológicos • Objetos tecnológicos simples y compuestos • Lectura y análisis de objetos tecnológicos • Análisis histórico cultural • Análisis morfológico • Análisis estructural • Análisis funcional y de funcionamiento • Análisis tecnológico • Análisis económico • Análisis comparativo • Análisis relacional y de impacto ambiental • Despiece o dibujo del objeto tecnológico • Taller: Ficha técnica de objetos tecnológicos	DIBUJO TÉCNICO APLICADO A LA PRODUCCIÓN I • Introducción al dibujo técnico • Aplicaciones del dibujo técnico • Rotulado • Cuadro de referencia • Caligrafía técnica • Plegado de planos • Taller: Aplicaciones del dibujo técnico en los procesos productivos del contexto INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS EN LA PRODUCCIÓN • Origen de los sistemas automáticos • Automática • Sistema automático • Diagrama de bloques • Tipos de sistemas automáticos • Procesos de automatización de un producto, fabricación o servicio dentro de las entidades productivas y manufactureras • Sistemas programables en las empresas y fábricas para el control y la producción • Taller: Elaboración de diagrama de bloques de un sistema automatizado TALLER DE ELECTRICIDAD • Corriente eléctrica • Simbología eléctrica • Herramientas e instrumentos del electricista • El multímetro o multitester • Circuito eléctrico • Circuito abierto y cerrado • Circuitos en serie, paralelo y mixto • Normas de seguridad en instalaciones eléctricas • Circuitos eléctricos en instalaciones domiciliarias • Planos eléctricos domiciliarios • Software para la simulación de circuitos eléctricos domiciliarios • Taller: Instalación eléctrica básica respondiendo a las necesidades del contexto